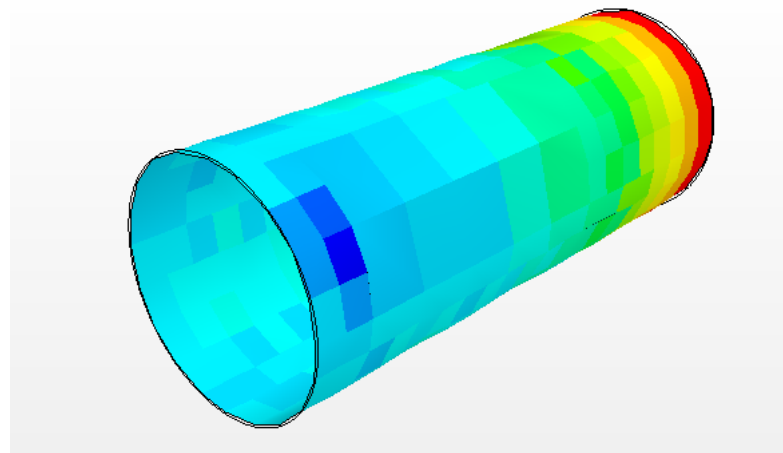




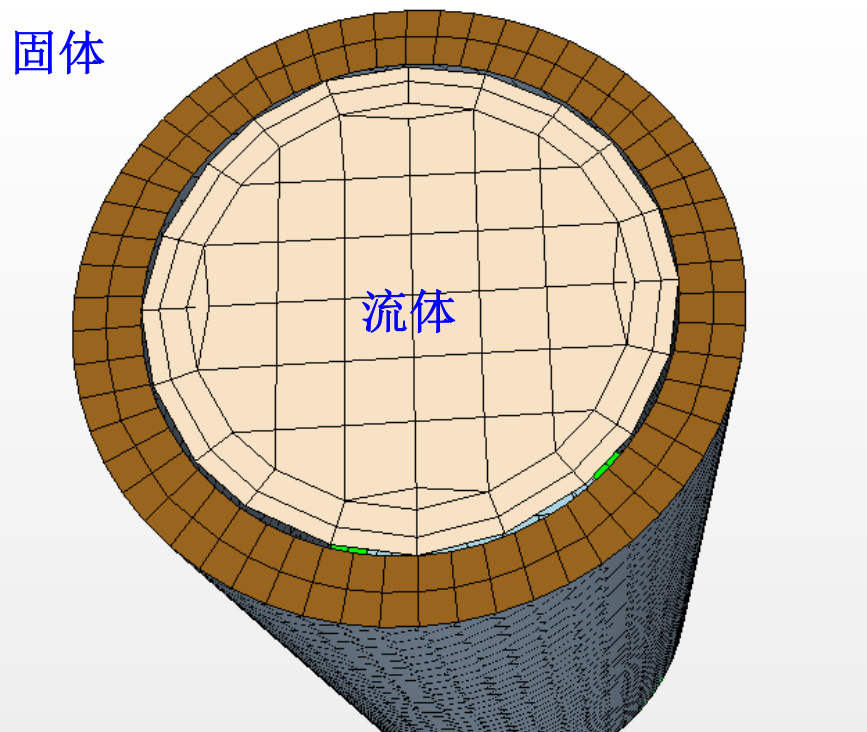
Heat Transfer Workshop (2014/11/14)



Workshop3 间接mapped interface

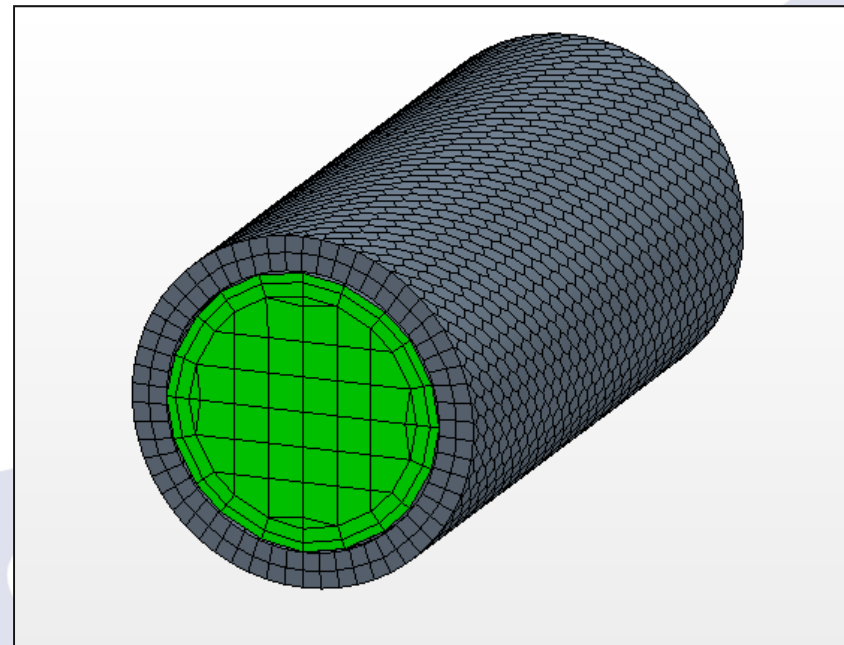
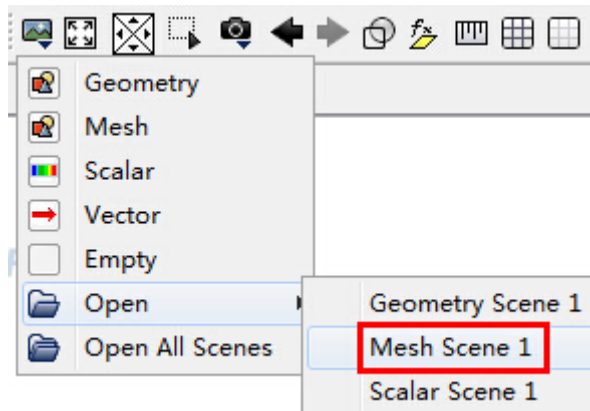
间接mapped interface是？

- 在非共形网格之间设定间接mapped interface，确认其效果。



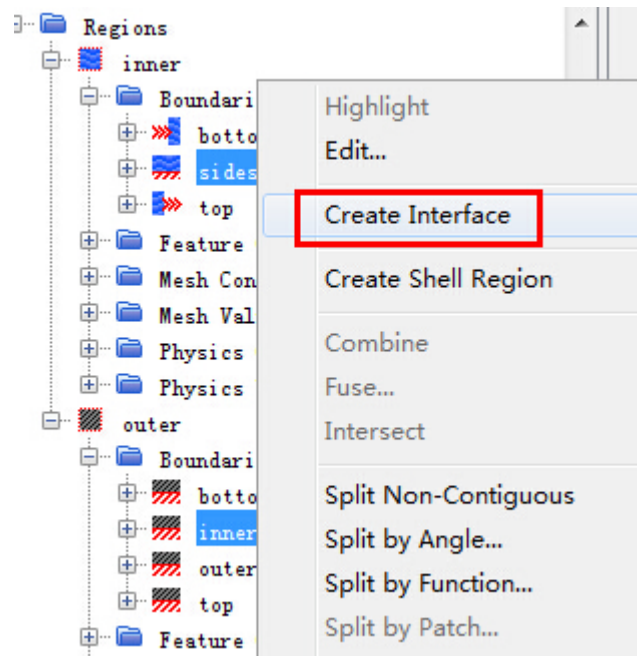
读入模拟

1. File > Load Simulation>
IndirectMappedInterfaces.sim
2. 打开已有的视图。



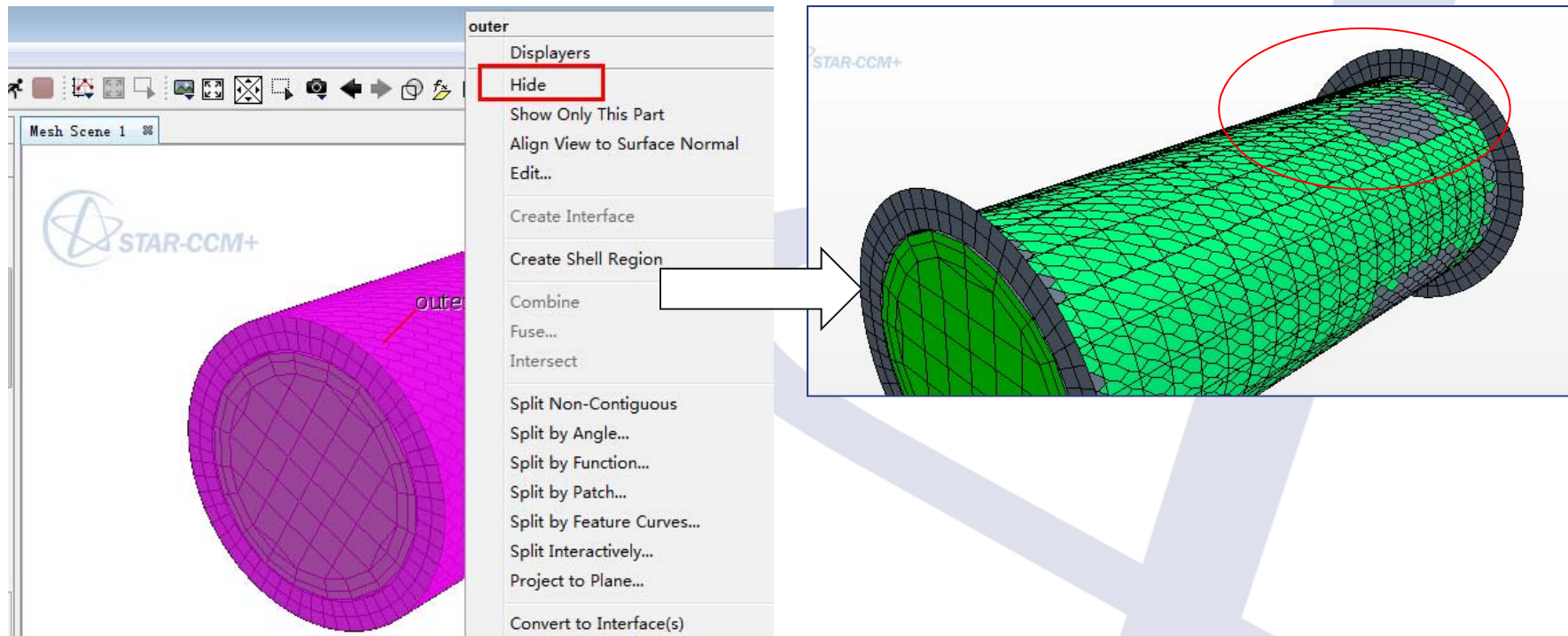
生成interface

1. 选择[Regions] > [inner] > [sides]和[outer] > [inner]、右击选择 [Create Interface]
 - 手动在流体域的外侧以及固体域的外侧生成interface。



初始化interface

1. 右击[interface] > [Interface 1]、选择[Initialize]
2. 在视图上选择固体外侧的边界、右击选择[Hide]
 - 可以确认interface之间是否存在不对应的地方。

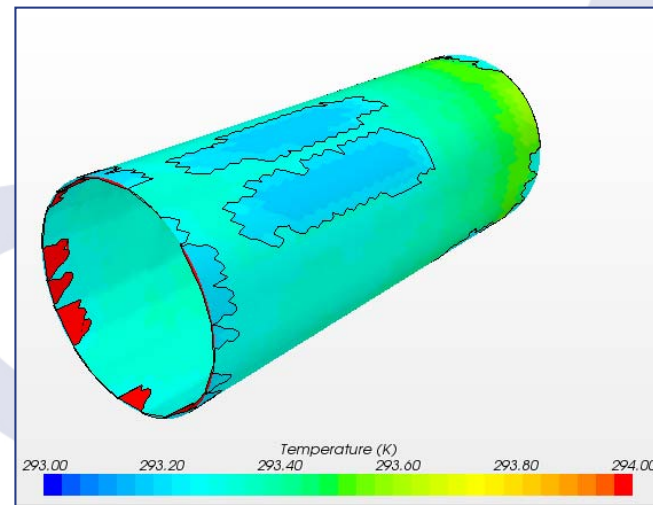
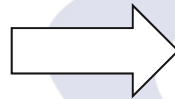
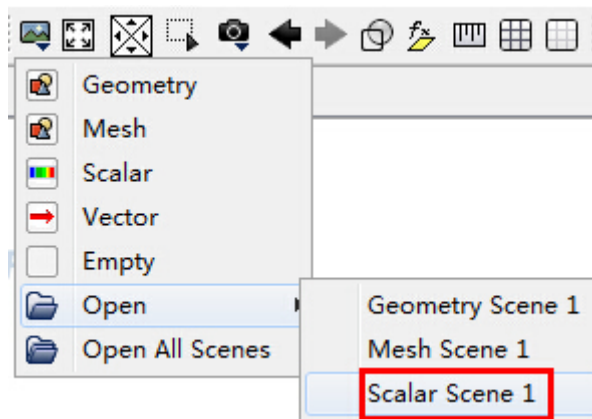


间接mapped interface

1. 开始执行计算。
 - 计算到一定程度可以停止计算。



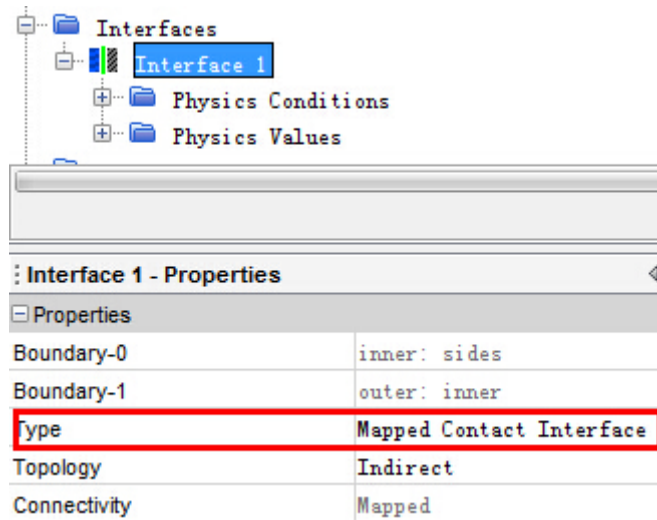
2. 打开已有的视图。



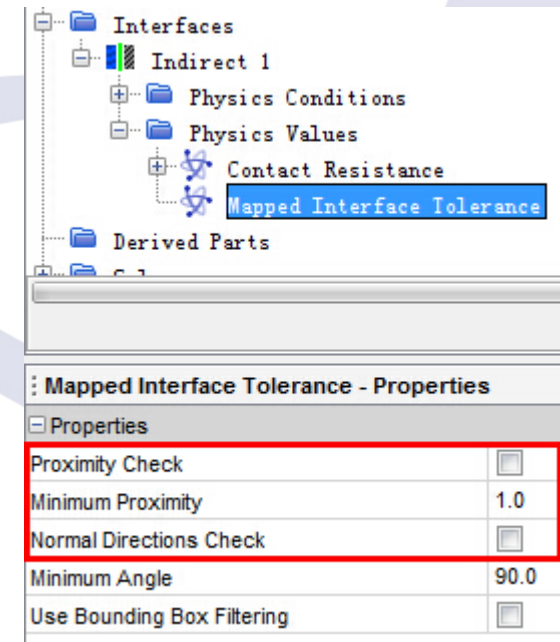
- 因为interface不完全，温度云图出现mura。

变换间接mapped interface

1. 在[interface 1] 的Properties中, 改变其Type为[Mapped Contact Interface]

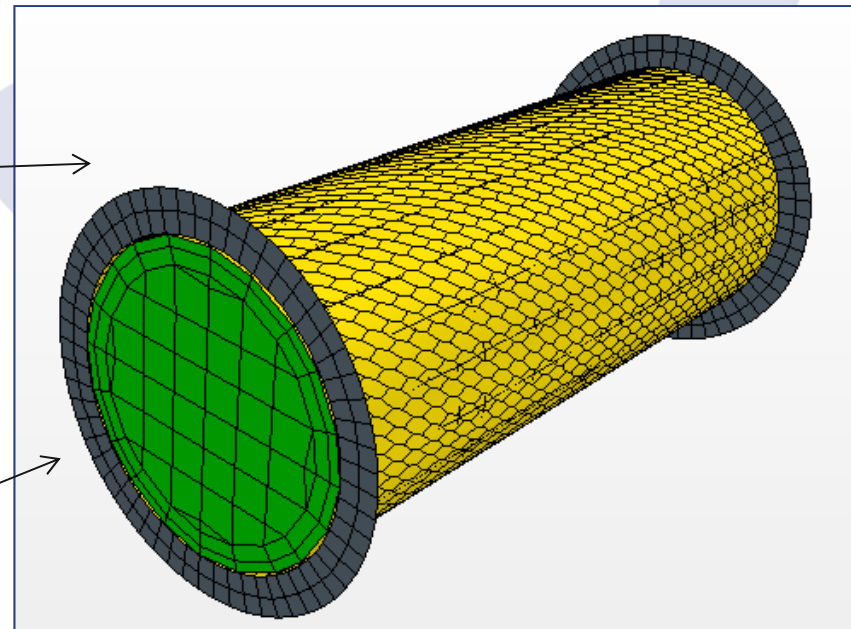
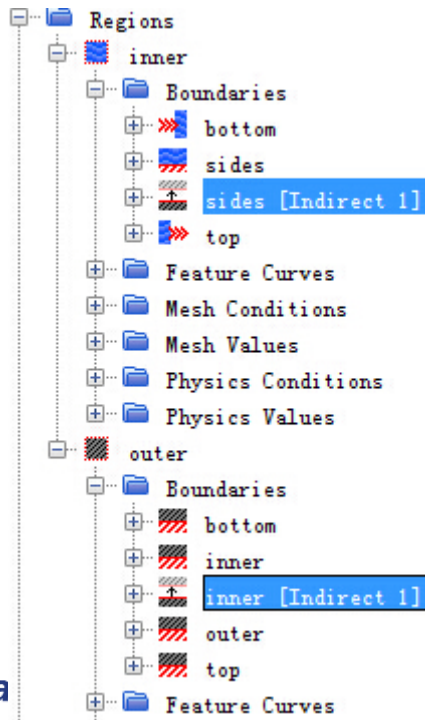
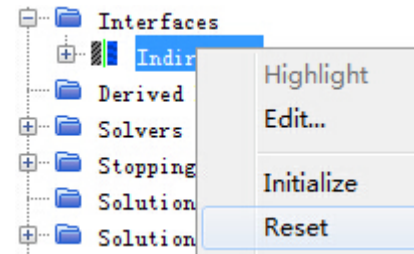


2. 设置[interface] > [Indirect 1] > [Physics Values] > [Mapped Interface Tolerance].
 - 取消Proximity Check
 - 取消Normal Directions Check
 - Minimum Proximity设置1



确认间接mapped interface

1. 右击[interface] > [Indirect 1]、执行[Reset]和[Initialize]操作。
2. 将[inner]与[outer]的interface拖入视图、确认interface没有未对应的地方。

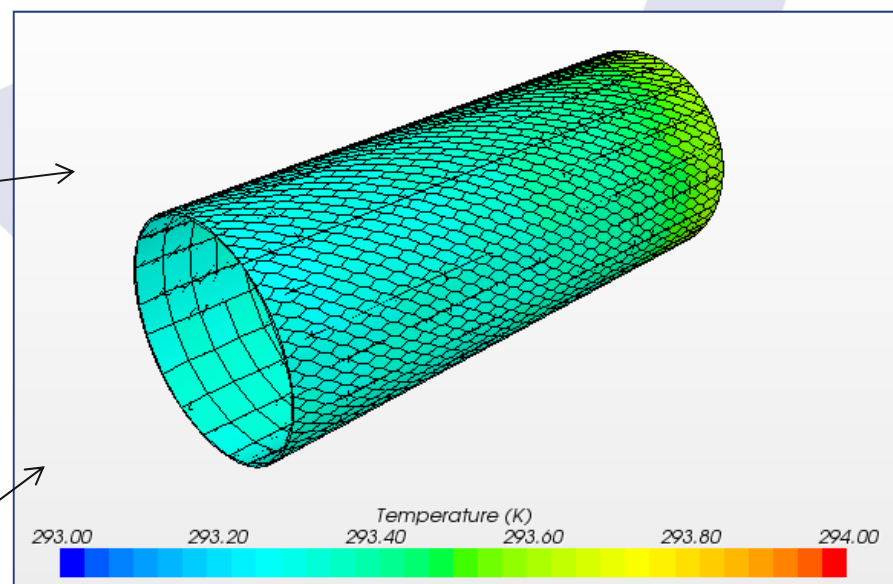
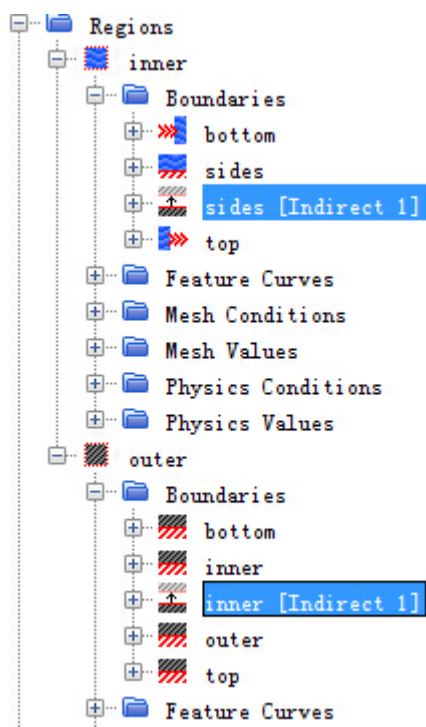


使用间接mapped interface的计算结果

1. 开始执行计算。
 - 计算到一定程度可以停止计算



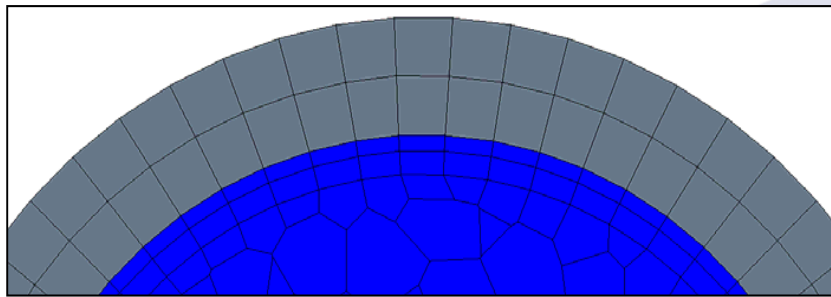
2. 打开已有的标量云图、确认温度云图没有出现mura。



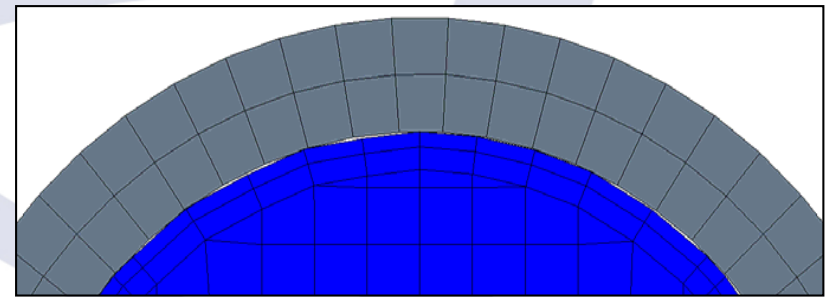
Best Practice

共形 vs 非共形

- CHT的Best Practice是，在interface间使用共形网格。
 - 共形网格指的是在interface间，面是一一对应的。
 - 使用共形网格，将会提高interface之间的传热计算精度。
 - 在几何准备阶段，需要对表面进行Imprint操作。
 - 共形网格仅可以在体网格阶段生成。



共形



非共形

Best Practice

共形 vs 非共形

- 非共形网格
 - 如果interface在平面上，而不是在曲面上，传热计算的精度会比较高。
 - 在曲面上的interface如果resolution比较低的话，出现无法match的可能性会比较大。
 - » interface之间的tolerance设置的较大的话，可以改善interfece之间的match遗漏的问题。但是tolerance太大的话，不必要的面之间也会发生match，这样将会导致网格质量问题。
 - 体网格为非共形网格。
- 间接mapped interface、可以防止match遗漏的情况发生。
 - 只用于流体与固体间，以及固体与固体间的interface